

Protocol de Management al Cerințelor - Proiect Educational

Acest document stabilește standardele obligatorii pentru definirea cerințelor tehnice și funcționale, având ca scop eliminarea erorilor de execuție identificate în iterațiile anterioare ale simulatorului educațional.

I. Integritatea Nucleului de Date

Orice motor de generare trebuie să respecte următoarele criterii de validare pentru a evita livrarea de conținut inert sau eronat:

Cerință	Standard de Validare
Procesarea Datelor	Interzisă livrarea funcțiilor brute; output-ul trebuie să fie date procesate (text, cifre, SVG).
Punctaj Câmpuri Goale	Câmpurile necompletate primesc automat 0 puncte (fără punctaj default maxim).
Corectitudine Matematică	Fiecare rezultat trebuie verificat printr-o cheie de răspuns exactă, fără aproximări neautorizate.

II. Arhitectură și Persistența Identității

Sincronizarea între interfață și baza de date este critică pentru evitarea pierderii datelor de profil:

- Sincronizare Cloud:** Datele de profil (Nume, Prenume) trebuie salvate în documentul de utilizator imediat după înregistrare.
- Acces Stateless:** Aplicația trebuie să recunoască utilizatorul logat fără a depinde exclusiv de memoria volatilă (localStorage).
- Reguli de Securitate:** Permisunile de citire/scriere trebuie configurate pentru a permite accesul exclusiv pe bază de UID valid.

III. Standarde de Interfață (UX)

Pentru a preveni inducerea în eroare a utilizatorului, feedback-ul vizual trebuie să urmeze acest protocol:

1. **Indicatori de Progres:** Folosirea elementelor neutre (puncte, borduri mov) pentru marcarea întrebărilor completate.
2. **Dezactivarea Validării:** Culorile de succes (verde) și eșec (roșu) se activează DOAR după predarea oficială a testului.
3. **Responsivitate:** Containerele de control (butoane) trebuie să fie grupate flexibil, cu dimensiuni uniforme și aliniere centrală.

IV. Protocol de Diagnostic și Trasabilitate

Fiecare acțiune critică a utilizatorului trebuie jurnalizată pentru a asigura suportul tehnic:

```
Funcția logActivity(tip_actiune, detalii):  
- Inregistrează Timestamp (ora/minut)  
- Inregistrează UID utilizator  
- Inregistrează eventuale erori de sistem sau DOM
```

Acest document constituie Baseline-ul de referință pentru orice dezvoltare ulterioară, nerespectarea oricărui punct ducând la invalidarea automată a livrabilului.